

TP n°2

Résolution numérique d'un système linéaire par une méthode itérative : parois d'un four

Méthodes Numériques pour la Mécanique – LST GM / Ingénieur GE – FST
Prof. M. JANANE ALLAH

8 septembre 2026

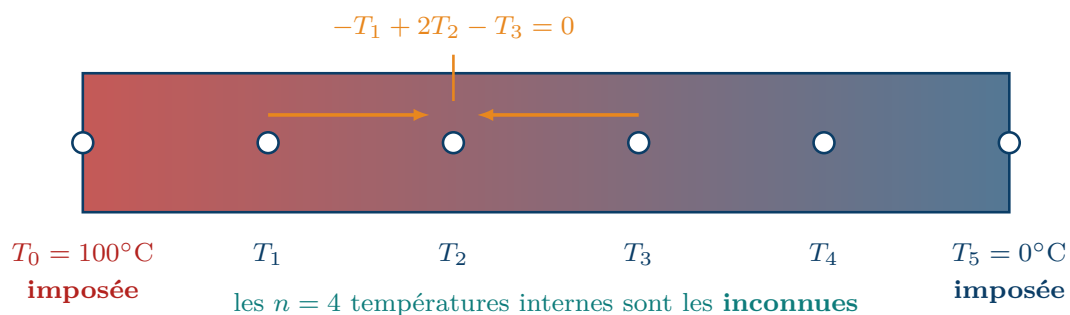
Objectifs pédagogiques

- Implémenter en MATLAB les méthodes de Jacobi, Gauss-Seidel et SOR (chapitre 3).
- Appliquer ces méthodes à la conduction thermique stationnaire dans une paroi de four discrétisée.
- Étudier expérimentalement l'effet du raffinement du maillage (n) et du paramètre de relaxation ω sur le nombre d'itérations.
- Retrouver expérimentalement le paramètre optimal ω^* prédit par la formule de Young.

1 Modèle physique

On reprend le modèle du chapitre 3 : une paroi de four discrétisée en $n + 2$ nœuds, avec température imposée $T_0 = 100^\circ\text{C}$ côté four et $T_{n+1} = 0^\circ\text{C}$ côté extérieur, et n températures internes inconnues gouvernées par le laplacien discret 1D :

$$A_n = \begin{pmatrix} 2 & -1 & & & \\ -1 & 2 & -1 & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & & -1 & 2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{n \times n}, \quad A_n x = b, \quad b = (100, 0, \dots, 0)^T.$$



chaque équation ne fait intervenir que le nœud et ses **deux voisins** $\Rightarrow A$ **tridiagonale**
seul T_1 touche le bord chaud $\Rightarrow b = (100, 0, 0, 0)^T$

2 Manipulation 1 : vérification sur le cas $n = 4$

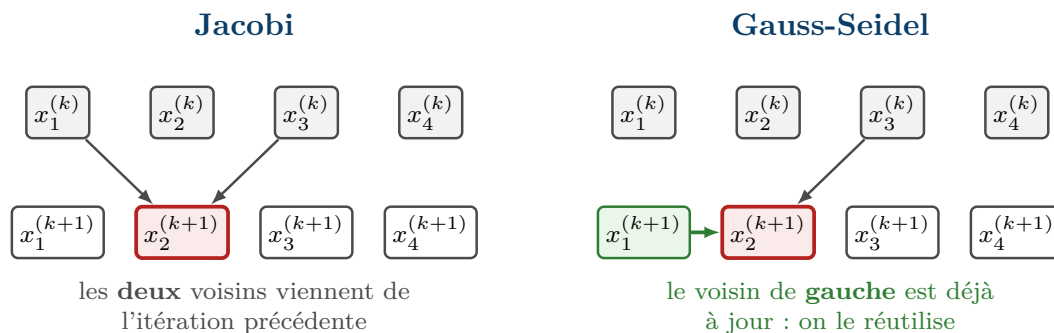
MATLAB – à compléter

```

1 n = 4;
2 A = 2*eye(n) - diag(ones(n-1,1),1) - diag(ones(n-1,1),-1);
3 b = zeros(n,1); b(1) = 100;
4
5 % 1) Implementer les trois boucles Jacobi / Gauss-Seidel / SOR
6 % (cf. chapitre 3), avec tolerance 1e-8 et nmax = 2000.
7 % 2) Comparer aux valeurs theoriques du cours :
8 % rhoJ = cos(pi/(n+1)), rhoGS = rhoJ^2, omega_opt =
   2/(1+sqrt(1-rhoJ^2)).

```

1. Vérifier que la solution converge vers $x^* = (80, 60, 40, 20)^T$ pour les trois méthodes.
2. Comparer le rayon spectral calculé numériquement (`eig`) à la valeur théorique $\rho_J = \cos(\pi/5)$.



une seule ligne de code les sépare – et pourtant $\rho_{GS} = \rho_J^2$:
Gauss-Seidel converge en deux fois moins d'itérations

Remarque

En pratique, tout se joue sur *un seul indice* dans la boucle : si vous écrivez `x(i) = ...` en lisant `x` lui-même, vous programmez Gauss-Seidel ; si vous lisez une copie `xold`, vous programmez Jacobi. Vérifiez lequel des deux vous avez réellement écrit avant d'interpréter vos compteurs d'itérations.

3 Manipulation 2 : effet du raffinement du maillage

On augmente maintenant le nombre de nœuds internes à $n = 9$ (paroi discrétisée plus finement), toujours avec $T_0 = 100^\circ\text{C}$ et $T_{10} = 0^\circ\text{C}$.

1. Adapter le script pour $n = 9$ et vérifier que la solution exacte reste un profil linéaire (à calculer avec `A\b`).
2. Compter le nombre d'itérations nécessaires (tolérance 10^{-8}) pour Jacobi, Gauss-Seidel et SOR optimal.
3. Comparer ces nombres d'itérations à ceux obtenus pour $n = 4$ et commenter l'évolution du rayon spectral $\rho_J = \cos(\pi/(n+1))$.

4 Manipulation 3 : recherche expérimentale du ω optimal

Pour le cas $n = 4$, faire varier ω de 1.0 à 1.9 par pas de 0.05 et, pour chaque valeur, compter le nombre d'itérations SOR nécessaires pour atteindre la tolérance 10^{-8} .

1. Tracer le nombre d'itérations en fonction de ω .
2. Identifier la valeur expérimentale de ω minimisant le nombre d'itérations.
3. Comparer cette valeur à $\omega^* \approx 1.260$ prédit par la formule de Young, et commenter l'allure de la courbe de part et d'autre du minimum (symétrique ou non?).

5 Questions de synthèse

1. Pourquoi la matrice A_n reste-t-elle toujours symétrique définie positive quel que soit n ? Quelle conséquence cela a-t-il sur la garantie de convergence de Gauss-Seidel et de SOR?
2. En pratique, pour un maillage très fin (par exemple $n = 1000$), pourquoi devient-il crucial d'utiliser SOR avec un ω proche de l'optimum plutôt que Gauss-Seidel simple?
3. Faire le lien entre ce TP et le TP1 (réseau d'amortisseurs, méthode directe) : pour quel type de système la méthode itérative de ce TP deviendrait-elle préférable à la méthode directe du TP1?



Indices de correction

Manip. 1. Pour $n = 4$, la solution exacte est $T = (80, 60, 40, 20)^T$ et $\rho_J = \cos(\pi/5) \approx 0,809$. Avec une tolérance de 10^{-8} sur l'incrément, comptez **104** itérations pour Jacobi, **53** pour Gauss-Seidel et **20** pour SOR optimal.

Manip. 2. Quand n augmente, $\rho_J = \cos(\frac{\pi}{n+1})$ tend vers 1 : le nombre d'itérations **explose**. C'est le résultat attendu, pas un bug.

Manip. 3. Balayez ω entre 1 et 2 et tracez le nombre d'itérations : la courbe a un minimum **très pointu** près de $\omega^* \approx 1,260$. Prenez un pas fin (0,01), sinon vous manquerez le creux.

Synthèse. Attention au critère d'arrêt : vous mesurez un *incrément*, pas une erreur. Relisez la borne $\rho/(1 - \rho)$ du chapitre 3 avant de conclure sur la précision atteinte.



Remarque

Le corrigé complet (réponses et script MATLAB) fait l'objet de documents séparés. **Cherchez d'abord** : un TP ouvert avec le corrigé à côté n'apprend rien.